

初始数据

提供使用describe命令描述表结构的3张截图

```
46 • describe students;
47
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id	int	NO	PRI	NULL	
	students_name	varchar(45)	NO		NULL	
	age	int	YES		NULL	
	gender	varchar(2)	YES		NULL	

```
46 • describe students;
47 • SELECT * FROM students;
48 • describe books;
49 • select * from books;
50 • describe borrow_record;
51 • select * from borrow_record;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
	idbooks	int	NO	PRI	NULL	
	book	varchar(50)	NO		NULL	
	author	varchar(45)	YES		NULL	
	category	varchar(30)	YES		NULL	

```
46 • describe students;
47 • SELECT * FROM students;
48 • describe books;
49 • select * from books;
50 • describe borrow_record;
51 • select * from borrow_record;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cor

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
student_id	int	NO	PRI	NULL	
book_id	int	NO	PRI	NULL	
borrow_date	date	NO	PRI	NULL	
return_date	date	YES		NULL	

esult 14 students 15 Result 16 books 17 Result 18 x

提供表所有初始数据的3张截图

- 46 • describe students;
- 47 • SELECT * FROM students;
- 48 • describe books;
- 49 • select * from books;
- 50 • describe borrow_record;
- 51 • select * from borrow_record;

result Grid   Filter Rows: Edit:  				
id	students_name	age	gender	
1001	张三	20	男	
1002	李四	19	女	
1003	王五	17	男	
1004	赵六	18	女	
1005	孙七	21	男	
1006	周八	16	女	
NULL	NULL	NULL	NULL	
Result 14	students 15 ×	Result 16	books 17	Result 1

- describe students;
- SELECT * FROM students;
- describe books;
- select * from books;
- describe borrow_record;
- select * from borrow_record;

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

idbooks	book	author	category
2001	三国演义	罗贯中	历史
2002	红楼梦	曹雪芹	文学
2003	三体	刘慈欣	科幻
2004	Python从入门到精通	张三峰	计算机
2005	西游记	吴承恩	古典
2006	水浒传	施耐庵	历史
NULL	NULL	NULL	NULL

Result 14 | students 15 | Result 16 | books 17 × | Result 18

- 46 • describe students;
- 47 • SELECT * FROM students;
- 48 • describe books;
- 49 • select * from books;
- 50 • describe borrow_record;
- 51 • select * from borrow_record;

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

	student_id	book_id	borrow_date	return_date
▶	1001	2001	2025-12-01	NULL
	1001	2003	2025-12-10	2026-01-05
	1002	2002	2026-01-02	NULL
	1003	2005	2026-01-05	NULL
	1004	2006	2026-02-10	NULL
	1005	2004	2026-02-01	NULL
★	NULL	NULL	NULL	NULL

Result 14 | students 15 | Result 16 | books 17 | Result 18 | borrow_record 19 ×

实验内容

1. 展示所有学生的姓名、年龄、性别，按年龄降序

```
53      -- 展示所有学生的姓名、年龄、性别，按年龄降序
54      select students_name,age,gender from students
55      order by age desc;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conte

	students_name	age	gender
▶	孙七	21	男
	张三	20	男
	李四	19	女
	赵六	18	女
	王五	17	男
	周八	16	女

2. 修改书名为“占位符”（引号中为书籍表中存在的书名，自行确定）的书籍种类

```
62      -- 修改书名为《三国演义》的书籍种类将历史修改为古典文学
63      update books
64      set category = "古典文学"
65      where book = "三国演义";
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

	idbooks	book	author	category
▶	2001	三国演义	罗贯中	古典文学
	2002	红楼梦	曹雪芹	文学
	2003	三体	刘慈欣	科幻
	2004	Python从入门到精通	张三峰	计算机
	2005	西游记	吴承恩	古典
	2006	水浒传	施耐庵	历史
★	NULL	NULL	NULL	NULL

books 21 ×

3. 为学生表增加一个字段telephone

```
67      -- 为学生表增加一个字段telephone
68  •    alter table students
69      add column telephone varchar(11) comment '电话号码';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id	int	NO	PRI	NULL	
	students_name	varchar(45)	NO		NULL	
	age	int	YES		NULL	
	gender	varchar(2)	YES		NULL	
	telephone	varchar(11)	YES		NULL	

Result 24 ×

4. 为姓名为“占位符”（引号中为学生表中存在的姓名，自行确定）的学生增加电话号码：19912344321

```
71      -- 为姓名为“张三”的学生增加电话号码：19912344321
72  •    update students
73      set telephone = '19912344321'
74      where students_name = '张三';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/I

	id	students_name	age	gender	telephone
▶	1001	张三	20	男	19912344321
	1002	李四	19	女	NULL
	1003	王五	17	男	NULL
	1004	赵六	18	女	NULL
	1005	孙七	21	男	NULL
	1006	周八	16	女	NULL
⌵	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. 按性别分组，分别列出目前年龄最小的男生和女生

```

76      -- 按性别分组，分别列出目前年龄最小的男生和女生
77      • select s1.gender, s1.students_name, s1.age
78      from students s1
79      join (
80          select gender, MIN(age) as min_age
81          from students
82          group by gender
83      ) s2 on s1.gender = s2.gender and s1.age = s2.min_age;
84

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:			
Wrap Cell Content:			
	gender	students_name	age
▶	男	王五	17
	女	周八	16

6. 删除18岁以上学生的借阅记录

```

85      -- 删除18岁以上学生的借阅记录
86      • delete from borrow_record
87      where student_id in (
88          select id from students
89          where age > '18'
90      );

```

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:				
	student_id	book_id	borrow_date	return_date
▶	1003	2005	2026-01-05	NULL
	1004	2006	2026-02-10	NULL
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

7. 查询姓名为“占位符”（引号中为学生表中存在的姓名，自行确定）所借阅的所有书籍的书名

```

5      -- 查询姓名为“王五”所借阅的所有书籍的书名
6 •    select book from books b1
7      where b1.idbooks in (
8          select book_id from borrow_record
9          where student_id in (
10             select id from students
11             where students_name = '王五'
12         )
13     );

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap
	book			
▶	西游记			

8. 将姓名为“占位符”（引号中为学生表中存在的姓名，自行确定）所借阅的书籍的归还日期修改为2026-03-01

```

17      -- 将姓名为“王五”所借阅的书籍的归还日期修改为2026-03-01
18 •    update borrow_record
19      set return_date = '2026-03-01'
20      where student_id in (
21          select id from students
22          where students_name = '王五'
23      );

```

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:
	student_id	book_id	borrow_date	return_date
▶	1003	2005	2026-01-05	2026-03-01
	1004	2006	2026-02-10	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL

9. 将所有借阅了书籍id为“占位符”（引号中为书籍表存在的书籍编号，自行确定）的学生的年龄增加2岁

```
25      -- 将所有借阅了书籍id为"2005"的学生（即王五）的年龄增加2岁
26 •    update students s
27      set age = age+2
28      where exists (
29          select *
30          from borrow_record br
31          where br.student_id = s.id
32          and br.book_id = '2005'
33      );
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import:					
	id	students_name	age	gender	telephone
▶	1001	张三	20	男	19912344321
	1002	李四	19	女	NULL
	1003	王五	19	男	NULL
	1004	赵六	18	女	NULL
	1005	孙七	21	男	NULL

10. 查询所有借阅记录的信息，包括姓名、书名和归还时间

```
35      -- 查询所有借阅记录的信息，包括姓名、书名和归还时间
36 •    select
37          s.students_name as 姓名,
38          b.book as 书名,
39          br.return_date as 归还时间
40      from students s
41      join borrow_record br
42          on s.id = br.student_id
43      join books b
44          on b.idbooks = br.book_id;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Wrap Cell Content:			
	姓名	书名	归还时间
▶	王五	西游记	2026-03-01
	赵六	水浒传	NULL

最终数据

```
3 • select * from students;
4 • select * from books;
5 • select * from borrow_record;
```

Result Grid   Filter Rows: Edit: 

	id	students_name	age	gender	telephone
▶	1001	张三	20	男	19912344321
	1002	李四	19	女	NULL
	1003	王五	19	男	NULL
	1004	赵六	18	女	NULL
	1005	孙七	21	男	NULL
	1006	周八	16	女	NULL
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

students 9 × books 10 borrow_record 11

```
3 • select * from students;
4 • select * from books;
5 • select * from borrow_record;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	idbooks	book	author	category
▶	2001	三国演义	罗贯中	古典文学
	2002	红楼梦	曹雪芹	文学
	2003	三体	刘慈欣	科幻
	2004	Python从入门到精通	张三峰	计算机
	2005	西游记	吴承恩	古典
	2006	水浒传	施耐庵	历史
•	NULL	NULL	NULL	NULL

students 9 books 10 × borrow_record 11

```
11 • select * from borrow_record;
12
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	student_id	book_id	borrow_date	return_date
▶	1003	2005	2026-01-05	2026-03-01
	1004	2006	2026-02-10	NULL
•	NULL	NULL	NULL	NULL

students 9 books 10 borrow_record 11 ×